Mariem Kbaier

Étudiante ingénieure en informatique (dernière année) | IA & MLOps | Tunis, Tunisie

+216 27 168 075 mariem.kbaier@enis.tn github.com/maryem37 linkedin.com/in/maryem-kbaier

Profil professionnel

À la recherche d'un stage de fin d'études (PFE) en ingénierie IA / MLOps, de préférence à l'international. Étudiante en dernière année à l'ENIS, je conçois des **systèmes multi-agents LLM** et des **pipelines RAG évalués de façon mesurable**, du prototype jusqu'au déploiement (Docker, CI/CD, AWS). Lauréate (**2e place**) du Talan Summer Camp 2026 avec AgriMent, je souhaite mettre ces compétences au service d'un projet d'ingénierie exigeant.

Expérience

- **AgriMent** – Plateforme d'IA multi-agents d'aide à la décision agricole repo
  Talan Tunisia – Summer Camp *Tunis | juillet – août 2026*
  LangGraph, Python, FastAPI, Mistral, Hybrid RAG (BM25 + RRF), Qdrant, ChromaDB, PyTorch, TempCNN, Sentinel-2, PostgreSQL/PostGIS, React, Docker
  - Conception d'une plateforme d'aide à la décision de 9 microservices pour agriculteurs et acheteurs français (réglementation, marché, suivi des cultures) avec **routage multi-agents dynamique**, superviseur et transferts initiés par les agents. **2e sur 10 équipes** (120+ participants).
  - Construction d'un pipeline **RAG hybride** réglementaire (embeddings Mistral + BM25 + RRF) sur Légifrance, FranceAgriMer et les formulaires CERFA ; la meilleure configuration atteint **0,626 de faithfulness** (+14 % vs. sans RAG) et 0,941 de context precision, avec des scores RAGAS validés par des évaluations d'experts (Pearson $r = 0{,}98$, $N = 6$).
  - Fine-tuning d'un classifieur de cultures **TempCNN** sur imagerie Sentinel-2 (**80,3 % de précision**, $\kappa = 0{,}742$, +1,8 pt vs. le modèle pré-entraîné) et mise en place d'une architecture à confiance graduée (ancré LLM / prédit ML / déterministe) avec un garde-fou d'audit numérique, alignée sur les règles de transparence de l'AI Act européen.
- **Stage technique full-stack**
  BNS Engineering – Stagiaire développeuse *Tunis | juin – août 2025*
  Spring Boot, REST APIs, React.js, MySQL, Docker, Git, Agile/Scrum
  - Réalisation d'un **module de catalogue de services** en libre-service, en équipe Agile/Scrum, permettant aux équipes support de trouver et demander des services sans recherche manuelle.
  - Développement d'une **API REST Spring Boot** sécurisée (∼15 endpoints) en architecture microservices, avec frontend React.js, MySQL et déploiement Docker.
  - Intégration d'un **chatbot sémantique** pour la recherche en langage naturel dans le catalogue et l'assistance aux utilisateurs.

Projets

- **VORTEX** – Automatisation de tests BDD multi-agents *(Projet de fin d'année, ENIS)* repo
  LangGraph, LangChain, Groq API, ChromaDB, Java, Spring Boot, Cucumber, RestAssured, JaCoCo, Maven
  - Développement d'un framework qui transforme des exigences métier en **suites de tests exécutables et auto-réparables** pour des microservices Spring Boot.
  - Conception d'un **pipeline LangGraph à 7 agents** combinant RAG sur 55 000+ scénarios BDD/JUnit et boucle d'auto-réparation : couverture des scénarios **5 %→100 %**, taux de réussite **32 %→81,2 %**.
  - Benchmark de **3 LLM** sur la qualité de sortie et le coût en tokens pour choisir le meilleur modèle par agent.
- **Job Matcher** – Système d'IA multi-agents de matching CV/offres *(Projet personnel – Talan Tunisia)* repo
  LangGraph, MCP (FastMCP), Apify API, Groq (Llama 3.3 70B), Sentence-Transformers, ChromaDB, Streamlit
  - Développement d'un pipeline de matching candidat–offre avec explications étayées par des preuves, alimenté en offres réelles via l'**API Apify** exposée comme **outil MCP**.
  - Implémentation d'un **scoring déterministe** (similarité d'embeddings + recoupement de compétences) indépendant de la génération LLM, avec un **système de citations vérifiées par le code** reliant chaque explication au texte source des CV et des offres.
  - Génération de rapports PDF avec lettres de motivation personnalisées et plans de montée en compétences ; validation des changements de modèle par un **jeu de référence (golden dataset)** intégré à la CI.
- **FleetPro** – Suivi de flotte en temps réel sur AWS repo
  AWS IoT Core, Lambda, DynamoDB, API Gateway, SNS, S3, MQTT, WebSocket API

  - Construction d'une plateforme serverless de suivi de flotte avec cartes en direct et notifications automatiques d'arrivée, sur **6 services AWS**.
  - Envoi des données de simulateurs GPS via **MQTT** vers IoT Core, déclenchant un pipeline Lambda qui stocke les positions dans DynamoDB et diffuse les mises à jour aux navigateurs via une **WebSocket API**.
  - Implémentation de **5 fonctions Lambda** (stockage, diffusion, gestion des connexions, enregistrement) et d'**alertes e-mail SNS** à l'arrivée des véhicules.
- **EventFlow** – Backend de billetterie événementiel repo
  Spring Boot, Apache Kafka, Spring Cloud Gateway, MySQL, Flyway, Docker
  - Construction d'un backend de billetterie de **5 microservices Spring Boot** (Inventory, Booking, Order, Payment, API Gateway) coordonnés par des événements Kafka : `booking_event` → `order_created_event` → `payment_completed_event`.
  - Utilisation de **consumer groups Kafka** distincts pour qu'Inventory et Payment consomment en parallèle le même événement de commande (fan-out).
  - Centralisation du routage avec **Spring Cloud Gateway**, versionnement du schéma MySQL avec Flyway et conteneurisation de la stack (MySQL, Kafka, Kafka UI) avec **Docker Compose**.
- **Analyse du comportement client & prédiction du churn** repo
  Python, Pandas, Scikit-Learn, XGBoost, K-Means, DBSCAN, Random Forest, Flask
  - Construction d'un pipeline ML de bout en bout sur **4 372 clients** : prédiction du churn, segmentation et prévision des dépenses.
  - **XGBoost** pour le churn (**F1 : 0,955**) ; **K-Means/DBSCAN** pour la segmentation (silhouette : 0,822) ; **Random Forest** pour les dépenses ($R^2 = 0{,}913$).
  - Déploiement des modèles via une **API REST Flask** avec tableau de bord interactif.
- **AI Knowledge Assistant** – Q&R sur PDF par RAG repo
  LangChain, FastAPI, ChromaDB, Ollama
  - Développement d'un assistant RAG pour **interroger de longs PDF en conversation**, avec recherche web de liens complémentaires et inférence LLM locale via **Ollama**.

Compétences

- **IA & Machine Learning :** LangGraph, LangChain, RAG (recherche hybride, BM25/RRF), systèmes multi-agents, MCP, évaluation de LLM (RAGAS), Mistral, Groq, Sentence-Transformers, ChromaDB, Qdrant, PyTorch, scikit-learn, XGBoost
- **Cloud & MLOps :** AWS (IoT Core, Lambda, DynamoDB, API Gateway, SNS, S3), Docker, Docker Compose, GitHub Actions (CI/CD), Git, Maven
- **Données & messagerie :** Apache Kafka, PostgreSQL/PostGIS, MySQL, NoSQL, Flyway
- **Langages :** Python, Java, JavaScript, SQL
- **Frameworks :** Spring Boot, Spring Cloud Gateway, FastAPI, Flask, React.js, Streamlit
- **Tests :** Cucumber, JUnit 5, RestAssured, Selenium
- **Concepts :** microservices, architecture événementielle, BDD, MLOps, Agile/Scrum

Formation

- **ENIS** – Diplôme d'ingénieur en informatique — Sfax, Tunisie | 2024 – Présent
- **IPEIT** – Cycle préparatoire (MPI) — Tunis, Tunisie | 2021 – 2024

Distinctions & activités

- **2e place – Talan Summer Camp 2026 :** 2e sur 10 équipes (120+ participants, ENIS) pour AgriMent, plateforme d'aide à la décision agricole basée sur l'IA générative.
- **1re place – Non-Technical Challenge :** Représentation de l'IEEE PES Chapter – ENIS Student Branch en tant que **Webmaster**.
- **1re place – TEC.Week 3.0 :** Tunisian Engineering Congress Week.

Certifications, engagement & langues

- **Certifications :** LangGraph – Multi-Agent Systems & Building Scalable Agentic Systems (DataCamp) | Kafka (KodeKloud) | Cisco C Advanced | Scrum Fundamentals (SCRUMstudy)
- **Engagement :** membre IEEE – organisatrice d'événements Pitch
- **Langues :** arabe (langue maternelle) | anglais (C1) | français (B2)